

Pengantar Perbandingan (Rasio) - Faishal Firjatullah

Created: 13/07/2026

Student

Student: Faishal Firjatullah

Topic: Pengantar Perbandingan (Rasio)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menyederhanakan rasio antara dua atau lebih kuantitas ke dalam bentuk paling sederhana.
- Membagi sebuah nilai total ke dalam komponen-komponen tertentu berdasarkan rasio yang diberikan.
- Menganalisis alokasi anggaran proyek dengan menerapkan konsep rasio pada skenario dunia nyata.
- Memformulasikan solusi matematika untuk masalah distribusi sumber daya yang kompleks.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Faishal! Senang sekali bisa bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke topik baru tentang Rasio, mari kita asah otak dulu dengan tantangan kilat dari materi sebelumnya. Siap? Silakan tulis jawabannya di chatbox ya!

1. (Pembagian) Jika sebuah proyek memiliki anggaran Rp 1.200.000 dan dibagi rata untuk 15 hari, berapa biaya per harinya?
2. (Pembagian) Sederhanakan pembagian 450 dibagi 18 secara mental.
3. (Perkalian) Hitung cepat: Berapa 25 dikali 16 menggunakan strategi pecah-angka (25x4x4)?
4. (Perkalian) Jika satu lisensi software seharga Rp 125.000, berapa total untuk 8 lisensi?

Activities:

- Menjawab 4 soal tantangan kilat di chatbox

- *Diskusi singkat strategi perhitungan mental*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Faishal, bayangkan kamu adalah seorang Project Manager. Kamu punya tim yang terdiri dari Designer dan Developer. Bagaimana kamu membagi bonus mereka jika kinerjanya berbeda? Atau bagaimana kamu mencampur warna branding perusahaan agar selalu konsisten? Di sinilah 'Rasio' bekerja. Hari ini, kita akan belajar bagaimana membagi sumber daya secara adil dan akurat menggunakan perbandingan.

Activities:

- *Presentasi visual tentang penggunaan rasio pada desain grafis dan manajemen keuangan*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat Faishal, rasio itu mirip dengan pecahan. Jika saya bilang rasio Designer dibanding Developer adalah 2:3, itu artinya setiap ada 2 Designer, pasti ada 3 Developer. Jika kita punya total orang, kita butuh kemampuan pembagianmu tadi untuk mencari nilai '1 bagian'-nya. Mari kita pastikan pemahaman dasarmu tentang penyederhanaan angka.

Activities:

- *Menyederhanakan kuantitas sederhana (misal 20:30 menjadi 2:3)*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Ini tantangan beratnya. Sebuah proyek startup memiliki modal Rp 50.000.000. Rasio alokasi untuk Marketing, Pengembangan Produk, dan Operasional adalah 5 : 3 : 2. Bisakah kita tahu berapa rupiah tepatnya untuk masing-masing divisi? Kita tidak bisa langsung membaginya dengan 3, karena porsinya beda-beda. Langkah pertama: kita harus menjumlahkan seluruh 'bagian' rasionya.

Activities:

- *Menganalisis soal cerita kompleks*
- *Identifikasi variabel total dan variabel bagian*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama di layar.

Langkah 1: Jumlah rasio = $5 + 3 + 2 = 10$ bagian.

Langkah 2: Cari nilai 1 bagian. Total uang (50jt) dibagi jumlah bagian (10). Berapa hasilnya?

Langkah 3: Kalikan nilai 1 bagian tersebut ke masing-masing angka rasio.

Nah, Faishal, coba kamu hitung di layar, berapa jatah untuk Pengembangan Produk (rasio 3)?

Activities:

- *Step-by-step breakdown perhitungan anggaran*
- *Interaksi langsung pada whiteboard untuk mengisi tabel alokasi*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Sang Manajer! Ada proyek baru dengan total waktu 120 jam. Kamu harus membagi waktu untuk Riset, Eksekusi, dan Evaluasi dengan rasio 1 : 4 : 1. Hitunglah berapa jam untuk masing-masing tahap. Kemudian, jika rasio dipersulit menjadi 1.5 : 4.5, apa yang akan kamu lakukan untuk menyederhanakannya terlebih dahulu?

Activities:

- *Menyelesaikan 2 soal kasus mandiri*
- *Menjelaskan proses penalaran secara lisan*

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Faishal! Kamu baru saja menguasai teknik alokasi sumber daya dengan rasio. Ingat: jumlahkan bagian, cari nilai satuannya, lalu kalikan kembali. Sebelum kita tutup, jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> dan cek modul latihanmu di sana ya. Ada pertanyaan terakhir?

Activities:

- *Ringkasan langkah-langkah kunci*
- *Input refleksi diri di chatbox*

Homework

Medium Questions:

1. Sederhanakan rasio 48 : 72 ke bentuk paling sederhana.
2. Sederhanakan rasio 1.5 : 4.5 : 9.
3. Bagi uang Rp 240.000 kepada A dan B dengan rasio 3 : 5.
4. Dalam sebuah kelas, rasio laki-laki dan perempuan adalah 4 : 7. Jika ada 35 perempuan, berapa jumlah laki-laki?

Hard Questions:

1. Sebuah perusahaan membagi keuntungan Rp 150.000.000 kepada tiga pemegang saham sesuai rasio modal 2 : 3 : 5. Berapakah selisih bagian saham terbesar dan terkecil?
2. Tiga buah kabel memiliki total panjang 180 meter dengan rasio $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{4}$. Tentukan panjang kabel terpendek. (Petunjuk: Ubah ke penyebut yang sama dulu).
3. Rasio berat badan Faishal, Andi, dan Budi adalah 10 : 9 : 8. Jika total berat mereka adalah 216 kg, berapa berat masing-masing?

4. Anggaran sebuah film adalah 1,2 Miliar Rupiah. Dibagi untuk Produksi, Promosi, dan Distribusi dengan rasio 7 : 3 : 2. Jika biaya Promosi naik 10%, berapa anggaran promosi yang baru?
5. Sederhanakan perbandingan 2 jam : 45 menit : 150 detik ke dalam angka utuh paling sederhana.
6. Sebuah resep beton membutuhkan semen, pasir, dan kerikil dengan rasio 1 : 2 : 4. Jika tersedia 50kg pasir, berapa total berat beton yang bisa dibuat jika semen dan kerikil tersedia cukup?

Answer Key:

1. $48:72 = 2:3$ (bagi dengan 24)
2. $1.5:4.5:9 = 1:3:6$ (bagi dengan 1.5)
3. $A = (3/8)*240rb = 90rb$; $B = (5/8)*240rb = 150rb$
4. 1 bagian = $35/7 = 5$. Laki-laki = $4*5 = 20$
5. Total bagian=10. 1 bag=15jt. Terbesar(5)=75jt, Terkecil(2)=30jt. Selisih=45jt
6. Rasio: $6/12:4/12:3/12 \rightarrow 6:4:3$. Total 13 bagian. Terpendek= $(3/13)*180=41.54m$
7. 1 bagian= $216/27=8$. Berat= 80kg, 72kg, 64kg
8. Promosi awal= $(3/12)*1.2M=300jt$. Naik 10%=330jt
9. $7200:2700:150$ (detik) = $720:270:15 = 48:18:1$
10. 2 bagian pasir=50kg, 1 bagian=25kg. Total beton=1+2+4=7 bagian. Total= $7*25=175kg$
- REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - $1.250 / 25 = 50$
- REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian - $8.400 / 12 = 700$
- REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian (Hard) - $1.575 / 15 = 105$
- REVIEW: Konsep dan Teknik Pembagian (Hard) - Sisa dari $1.000 / 7 = 6$
- REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - $48 \times 5 = (48/2)*10 = 240$
- REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar - $12 \times 15 = 180$
- REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar (Hard) - $99 \times 45 = (100-1)*45 = 4455$
- REVIEW: Strategi Cepat Perkalian Dasar (Hard) - $14 \times 16 = (15-1)(15+1) = 224$

Parent Reminder

Update Belajar Faishal: Menguasai Alokasi Strategis!

Hari ini Faishal belajar tentang Rasio dan Perbandingan dengan simulasi manajemen anggaran proyek. Faishal sudah mampu membagi nilai besar berdasarkan rasio yang kompleks. Silakan motivasi Faishal untuk mencoba tantangan PR-nya agar kemampuannya semakin tajam!